

Лабораторная работа №1

Выполнила: Сингатуллина Алина Марсовна

Группа 6204-010302D

Оглавление

Задание 1	3
Задание 2	3
Задание 3.....	4
Задание 4.....	4
Задание 5.....	5
Задание 6.....	6

Задание 1

Я запустила компилятор `javac` без параметров и ознакомилась с форматом задания параметров компилятора. После запустила программу `java` без параметров и ознакомилась с форматом задания параметров запуска виртуальной машины Java (JVM).

Задание 2

Я создала файл `MyFirstProgram.java`, содержащий исходный код одного пустого класса с именем `MyFirstClass`:

MyFirstProgram.java

```
class MyFirstClass {  
}
```

После этого откомпилировала его с помощью компилятора `javac`. Для этого выполнила команду `javac MyFirstProgram.java`. Затем запустили полученный файл класса на выполнение с помощью команды `java MyFirstProgram.java`.

```
Error: Main method not found in class MyFirstClass, please define the  
main method as:
```

```
    public static void main(String[] args)  
or a JavaFX application class must extend  
javafx.application.Application
```

Добавила в класс метод `main()`:

MyFirstProgram.java

```
class MyFirstClass {  
    void main(String[] s) {  
        System.out.println("Hello world!!!");  
    }  
}
```

Снова скомпилировала и запустила:

```
Error: Main method is not static in class MyFirstClass, please define the main method  
as:        public static void main(String[] args)
```

Результат: ошибка - метод `main` не статический. После данной ошибки сделала метод статическим, снова откомпилировала и запустила программу. Результат вывода в консоли:

```
Hello world!!!
```

Задание 3

Заменяла текст метода `main()` на следующий:
MyFirstClass.main

```
for (int i = 0; i < s.length; i++)  
    System.out.println(s[i]);
```

Скомпилировала и запустила программу с аргументами: apple food line jeans soda. После ввода в командную строку `java MyFirstClass apple food line jeans soda` на экране вывелись аргументы:

```
apple  
food  
line  
jeans  
soda
```

Задание 4

В том же файле `MyFirstProgram.java` после описания класса `MyFirstClass` добавила описание второго класса `MySecondClass`, реализующего следующую функциональность:

- имеет два приватных поля типа `int`;
- методы для получения и модификации их значений;
- конструктор, создающий объект и инициализирующий значения полей;
- метод с возвращаемым типом `int`, реализующий над этими числами действие на ваш выбор (умножение, вычитание и т.д.).

MySecondClass.main

```
class MySecondClass {  
    private int first;  
    private int second;  
    public int getfirst() {  
        return first;  
    }  
    public int getsecond() {  
        return second;  
    }  
    public void setfirst(int first) {  
        this.first = first;  
    }  
    public void setsecond(int second) {  
        this.second = second;  
    }  
    public MySecondClass(int first, int second) {  
        this.first = first;  
        this.second = second;  
    }  
    public int summa() {  
        return first + second;  
    }  
}
```

```
}  
}
```

Код метода `MyFirstClass.main()` при этом заменила на следующий:

`MyFirstClass.main`

```
class MyFirstClass {  
    public static void main(String[] s) {  
        MySecondClass o = new MySecondClass(0, 0);  
        int i, j;  
        for (i = 1; i <= 8; i++) {  
            for(j = 1; j <= 8; j++) {  
                o.setfirst(i);  
                o.setsecond(j);  
                System.out.print(o.summa());  
                System.out.print(" ");  
            }  
            System.out.println();  
        }  
    }  
}
```

Откомпилировала и запустила программу. После ввода команды `java MyFirstClass`, на экране появилось следующее:

```
2 3 4 5 6 7 8 9  
3 4 5 6 7 8 9 10  
4 5 6 7 8 9 10 11  
5 6 7 8 9 10 11 12  
6 7 8 9 10 11 12 13  
7 8 9 10 11 12 13 14  
8 9 10 11 12 13 14 15  
9 10 11 12 13 14 15 16
```

Задание 5

Я удалила все откомпилированные байт-коды классов. Вынесла код класса `MySecondClass` без изменений в отдельный файл с именем `MyFirstPackage.java`, и поместила его в поддиректорию `myfirstpackage`, откомпилировала, введя в командой строке `javac MyFirstPackage.java`. Потом откомпилировала файл `MyFirstProgram.java`. На экране появилась ошибка:

```
MyFirstProgram.java:4: error: cannot find symbol  
MySecondClass o = new MySecondClass(0, 0);  
^  
symbol:          class MySecondClass  
location:        class MyFirstClass  
MyFirstProgram.java:4: error: cannot find symbol  
MySecondClass o = new MySecondClass(0, 0);  
^  
symbol:          class MySecondClass  
location:        class MyFirstClass  
2 errors
```

Затем добавила в начало исходного кода в файле MyFirstProgram.java следующий код: MyFirstProgram.java

```
import myfirstpackage.*;
```

Снова откомпилировала MyFirstProgram.java, получила ошибку:

```
MyFirstProgram.java:4: error: cannot access MySecondClass
MySecondClass o = new MySecondClass(0, 0);
^
bad class file: .\myfirstpackage\MySecondClass.class
class file contains wrong class: MySecondClass
Please remove or make sure it appears in the correct subdirectory
of the classpath.
MyFirstProgram.java:4: error: cannot find symbol
MySecondClass o = new MySecondClass (0, 0);
^
symbol: class MySecondClass
location: class MyFirstClass
2 errors
```

Затем я изменила код файла MyFirstPackage.java. Добавила в начало файла package myfirstpackage; еще сделала класс MySecondClass общедоступным, используя модификатор доступа public:

```
package myfirstpackage;

public class MySecondClass {
```

Затем появилась ошибка:

```
MyFirstPackage.java:2: error: class MySecondClass is public, should be declared in a
file named MySecondClass.java
public class MySecondClass {
^
1 error
```

После этого я переименовала файл MyFirstPackage.java на название MySecondClass.java, потому что имя файла должно точно совпадать с именем public-класса. Затем я снова откомпилировала данный файл и откомпилировала файл MyFirstProgram.java. Запустила программу командой java MyFirstClass, все прошло успешно.

Задание 6

Я запустила программу jar, предназначенную для создания архивов, и ознакомилась с форматом задания ключей для формирования архивов. Скопировала в рабочую папку, сохранив структуру каталогов, только файлы с расширением class, полученные в результате выполнения задания 5. Создала файл manifest.mf, содержащий следующий код:

```
manifest.mf Manifest-Version: 1.0

Created-By: Singatullina
```

Main-Class: MyFirstClass

С помощью команды "C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\jar.exe" cfm myfirst.jar manifest.mf MyFirstClass.class myfirstpackage/MySecondClass.class я создала архив myfirst.jar. В архив я включила полученные ранее файлы классов и указала созданный мной манифест-файл. Далее переместила полученный файл в другую директорию -поддиректорию MyJar. Запустила его на выполнение с помощью команды java -jar myfirst.jar:

```
2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11 12
6 7 8 9 10 11 12 13
7 8 9 10 11 12 13 14
8 9 10 11 12 13 14 15
9 10 11 12 13 14 15 16
```